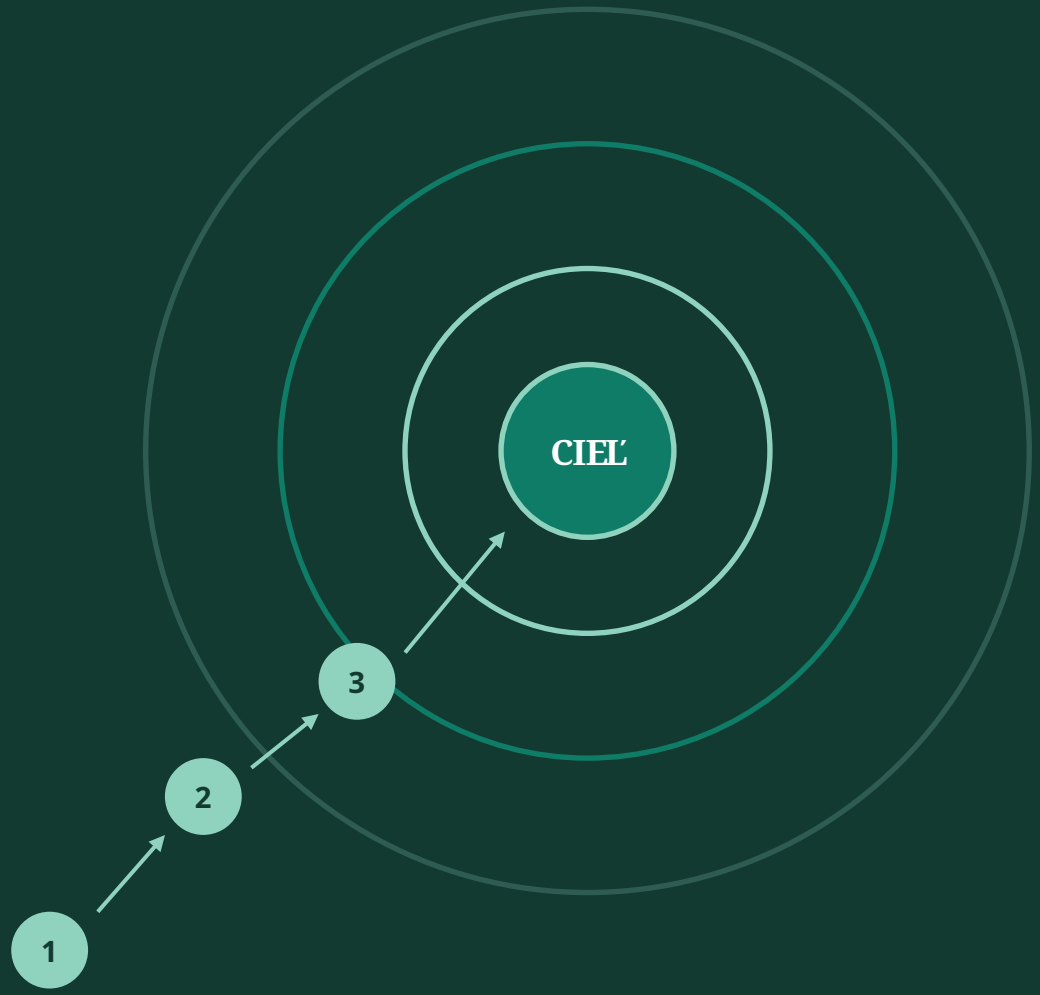
MANAŽMENT V TVORBE SOFTVÉRU

Manažment cieľov v softvérovom projekte

Adam Svitek, Nikolas Knapík
Tím 5 · streda 13:00 – 14:00 · FIIT STU 2026/27



O čom dnes budeme hovoriť

Ako stanoviť a priebežne riadiť ciele, aby tím vedel meniť postup a pritom nestratil účel projektu?

01 Čo je cieľ – a čo ním nie je

02 Ako cieľ sformulovať: SMART a OKR

03 Ako s cieľom pracovať, keď sa projekt mení

Formulár je hotový. Je cieľ splnený?

Modelový príklad: rezervačný systém konzultácií pre študentov (vymyslený, slúži na vysvetlenie)

Účel

Prečo produkt existuje?

menej ručnej práce pre administrátora

→

Cieľ

Aký stav chceme dosiahnuť?

študent sa objedná sám, bez pomoci

→

Meradlo

Ako spoznáme pokrok?

podiel rezervácií dokončených bez pomoci

→

Úloha

Čo urobíme?

nový rezervačný formulár

✓ **Úloha splnená**
formulár je nasadený a funguje

✗ **Cieľ nesplnený**
študenti stále volajú administrátorovi

Úloha môže byť hotová a cieľ nesplnený. Úspech meriame tým, čo sa zmenilo pre používateľa, nie počtom hotových úloh.

Výstup nie je výsledok

Výstup (output)

čo sme vytvorili

- nový rezervačný formulár
- 30 automatizovaných testov
- 20 uzavretých úloh v Jire

vs

Výsledok (outcome)

čo sa zmenilo pre používateľa

- viac študentov dokončí rezerváciu samo
- administrátor trávi menej času rezerváciami
- používatelia nachádzajú menej chýb

Prečo jasný cieľ pomáha

Konkrétny cieľ usmerní pozornosť a úsilie tímu lepšie než „urobte maximum“.

(Locke a Latham, 2002)

Kde má hranice

Keď sledujeme iba jedno číslo, tím ho zlepší aj na úkor kvality. Pridáme ochrannú metriku: žiadne dvojité rezervácie.

(Ordóñez a kol., 2009)

SMART: vieme, kedy sme uspeli?

NEURČITÝ CIEĽ

„Zlepšiť rezervačný systém.“

Kedy je hotový? Nikto nevie.

CIEĽ PODĽA SMART

„**Do konca 8-týždňového pilotu** zvýšime podiel rezervácií, ktoré študent dokončí **bez pomoci, zo 60 % na 85 %.**“

modelové čísla

S **Specific – konkrétny**

čo a pre koho: samostatná rezervácia študenta

M **Measurable – merateľný**

východisko 60 % → cieľ 85 %

A **Achievable – dosiahnuteľný**

85 % je zatiaľ predpoklad – overí ho pilot

R **Relevant – relevantný**

šetrí čas administrátora, teda plní účel

T **Time-bound – ohraničený**

vyhodnotíme na konci pilotu

(CDC, 2024)

OKR: kam smerujeme a ako spoznáme pokrok

OBJECTIVE · smer

Rezervovanie konzultácie je pre študentov samostatné a spoľahlivé.

KEY RESULT 1

samostatne dokončené rezervácie **60 % → 85 %**

KEY RESULT 2

čas administrátora na 100 rezervácií **120 → 60 min**

INICIATÍVY · čo skúsime (môžu sa meniť)

jednoduchší formulár · jasná správa pri obsadenom termíne · test prototypu s používateľmi

OCHRANNÁ PODMIENKA

žiadne dvojité rezervácie

Key Result meria zmenu, nie aktivitu: „spustiť nový formulár“ je iniciatíva, nie Key Result.

modelový príklad · (Google re:Work; Microsoft Learn)

SMART a OKR sa nevylučujú, dopĺňajú sa

	SMART	OKR
Pýta sa	Je tento jeden cieľ jasný a overiteľný?	Čo je teraz prioritou a ako spoznáme pokrok?
Pracuje s	jedným cieľom a piatimi kritériami	smerom a 2 – 4 merateľnými výsledkami
Riziko	formálne správny, ale nedôležitý cieľ	Key Results, ktoré iba premenujú úlohy

Spolu: OKR určí smer a priority, SMART spresní každý Key Result.

Malému tímu s jedným cieľom môže stačiť SMART a pravidelná dohoda.

Cieľ drží smer, plán sa môže meniť

Účel produktu	menej ručnej práce pre administrátora	*roky*
Product Goal	samostatná a spoľahlivá rezervácia	*mesiace*
Sprint Goal	študent vidí voľné termíny a dokončí rezerváciu	*2 týždne*
Práca v šprinte	UI, API, kontrola súbehu, testy	*mení sa denne*

stabilnejšie
mení sa zriedka

flexibilnejšie
mení sa často

Scrum: rozsah práce v šprinte sa môže upraviť, ak tým neohrozíme Sprint Goal. *(Scrum Guide, 2020)*

Pred zmenou cieľa si položíme štyri otázky

1

Je cieľ stále dôležitý?

Rieši ešte skutočnú potrebu používateľov?

2

Meriame správne?

Nie je chyba v dátach, definícii alebo malej vzorke?

3

Zlyhal cieľ, alebo cesta?

Zlé riešenie → meníme iniciatívu, nie cieľ.

4

Kto rozhodne a zapíše?

Vlastník cieľa schváli zmenu, starý cieľ ostane v histórii.

Ako často cieľ prehodnocovať? Podľa toho, koľko toho ešte nevieme.

pevnejší cieľ
zmluva, zákonný termín, bezpečnosť

pravidelná revízia
napr. na konci každého šprintu

častá revízia
nový produkt, nepoznáme používateľov

Príklad: tri situácie, tri rozhodnutia

A Nový formulár nepomohol

Rezervácie sa nezlepšili. Z rozhovorov vyplýva, že študenti nevidia voľné termíny.

ZACHOVAŤ CIEĽ

Potreba platí, zmeníme riešenie.

B Prišlo povinné schvaľovanie

Škola nariadi, že každú rezerváciu musí schváliť administrátor.

UPRAVIŤ CIEĽ

Nový cieľ: samostatná žiadosť a rýchle schválenie.

C Tím meška

Integrácia trvá dlhšie, než sme odhadli. Potreba používateľov sa nezmenila.

UPRAVIŤ PLÁN

Zúžiť rozsah alebo otvorene preplánovať.

Čo nesmieme: potichu znížiť cieľovú hodnotu, aby bol report zelený. Pôvodný cieľ aj odchýlka ostanú zapísané.

ZHRNUTIE

Čo si z toho odniesť

1

Cieľ je zmena, nie úloha

Úspech meriame tým, čo sa zmenilo pre používateľa, nie počtom hotových úloh.

2

SMART a OKR sa dopĺňajú

OKR dáva smer a priority, SMART spresní, kedy sme uspeli.

3

Stabilný smer, flexibilná cesta

Plán meníme často, cieľ iba s dôkazom, vlastníkom a záznamom.

Pevný cieľ neznamená nemenný navždy. Flexibilný cieľ neznamená bez zodpovednosti.

Stav práce: spracované pojmy, SMART, OKR a rozhodovanie pri zmene · v eseji ešte doplníme dôveryhodné meranie a hranice modelového príkladu

ZDROJE

Referencie

CDC. (2024). SMART Framework. Centers for Disease Control and Prevention.

Google re:Work. (2016). Set goals with OKRs. rework.withgoogle.com

Microsoft Learn. Write effective OKRs that inspire action and deliver results. learn.microsoft.com

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. American Psychologist, 57(9), 705–717.

Ordóñez, L. D., Schweitzer, M. E., Galinsky, A. D., & Bazerman, M. H. (2009). Goals gone wild. Harvard Business School Working Paper 09-083.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35–36.

Beck, K. a kol. (2001). Principles behind the Agile Manifesto. agilemanifesto.org